

The equations, explained

Every formula in the deck: what it says, why that form, and what it does not say

Companion to `script.pdf` · eleven formulas · English and French

Why this exists. `script.pdf` tells you what to say. This tells you what you are saying when you point at an equation — and, more useful under questioning, **what each one refuses to claim**. An acoustics audience will not test whether you can recite a formula. They will test whether you know which of its terms you actually fitted.

À quoi ça sert. `script.pdf` dit ce qu'il faut *dire*. Ce document dit ce que vous dites quand vous pointez une équation — et, plus utile en questions, **ce que chacune refuse d'affirmer**. Un public d'acousticiens ne testera pas votre récitation. Il testera si vous savez lesquels de ses termes vous avez réellement ajustés.

Every number here was recomputed from the repository rather than copied off a slide. One recomputation disagreed with the deck; it is flagged in formula 9 rather than quietly reconciled.

Part I — the quantity

what a number in this study actually is

1 Sound pressure level

the unit behind every figure in the talk

$$L_p = 10 \log_{10} \frac{p^2}{p_0^2} = 20 \log_{10} \frac{p}{p_0}, \quad p_0 = 20 \mu\text{Pa}$$

WHERE

p sound pressure, in pascals

p_0 the reference: the quietest pressure a healthy young ear detects at 1 kHz

A decibel is not a unit of anything. It is **a ratio, on a log scale**, against a fixed reference. That is the whole definition.

Two consequences run through the rest of this document. Ten decibels is a factor of ten *in energy*. And because it is a ratio against a reference, **a level is only meaningful if you know your reference** — which, with an uncalibrated microphone, we do not.

That is what “relative, not absolute” means. The *shape* of our numbers is sound. Their *origin* on the scale is unknown to within a few decibels.

Un décibel n'est l'unité de rien. C'est **un rapport, en échelle logarithmique**, contre une référence fixe. Toute la définition est là.

Deux conséquences traversent ce document. Dix décibels, c'est un facteur dix *en énergie*. Et comme c'est un rapport à une référence, **un niveau n'a de sens que si l'on connaît sa référence** — ce qui, avec un microphone non étalonné, n'est pas notre cas.

C'est ça, « relatif et non absolu ». La *forme* de nos chiffres est bonne. Leur *origine* sur l'échelle nous est inconnue à quelques décibels près.

2 The measured quantity, $L_{A,25s}$

slide 9 — Metrology

$$L_{A,25s} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right), \quad T \approx 25 \text{ s}$$

WHERE

$p_A(t)$ the pressure *after* A-weighting (formula 3)

T the integration window: about 25 seconds

An *energy average over a window*, not an average of levels. The integral is of p^2 ; the logarithm is taken once, at the end. Formula 4 says why that order cannot be swapped.

The window is the whole argument of slide 9. Change T and you have a different quantity with a different name:

$T = 25 \text{ s}$ — ours.

$T = 8 \text{ h}$ — $L_{Aeq,8h}$, an occupational exposure.

$T = \text{a year}$, with +5 dB on the evening and +10 dB at night — L_{den} , what the WHO guidelines and the EU directive regulate.

Comparing a 25 s sample to L_{den} is not a rounding error. It is comparing a photograph to a year of weather. That is why the WHO 53/45 values were withdrawn from this work entirely.

Une *moyenne énergétique sur une fenêtre*, pas une moyenne de niveaux. L'intégrale porte sur p^2 ; le logarithme est pris une seule fois, à la fin. La formule 4 dit pourquoi cet ordre n'est pas interchangeable.

La fenêtre est tout l'argument de la diapo 9. Changez T et vous avez une autre grandeur, avec un autre nom :

$T = 25 \text{ s}$ — la nôtre.

$T = 8 \text{ h}$ — $L_{Aeq,8h}$, une exposition professionnelle.

$T = \text{un an}$, avec +5 dB le soir et +10 dB la nuit — L_{den} , ce que réglementent l'OMS et la directive européenne.

Comparer un échantillon de 25 s à L_{den} n'est pas une erreur d'arrondi. C'est comparer une photographie à une année de météo. D'où le retrait complet des valeurs OMS 53/45 de ce travail.

3 A-weighting, IEC 61672-1

slide 45 — backup

$$R_A(f) = \frac{12194^2 f^4}{(f^2 + 20.6^2) \sqrt{(f^2 + 107.7^2)(f^2 + 737.9^2)} (f^2 + 12194^2)}, \quad A(f) = 20 \log_{10} R_A(f) + 2.00$$

WHERE

 f frequency, in hertz+2.00 the offset that makes $A(1000\text{ Hz}) = 0$ exactly

A fixed filter, standing in for the ear's unequal sensitivity across frequency. Four poles and the normalising offset — nothing is fitted, nothing is ours.

What it does: -26 dB at 63 Hz , -16 dB at 125 Hz , 0 at 1 kHz , $+1\text{ dB}$ at 4 kHz . **It discounts low frequencies heavily.**

That matters here more than it usually does. A motorcycle engine has far more low-frequency content than a car, so A-weighting **discards a real part of what makes a Hanoi street feel loud**. It is the right standard, it is what every reference we compare against uses — and it is a known bias of the quantity, not of our protocol.

The app's implementation is pinned to the IEC table by a unit test, so the curve is checked rather than assumed.

Un filtre fixe, qui tient lieu de la sensibilité inégale de l'oreille selon la fréquence. Quatre pôles et l'offset de normalisation — rien n'est ajusté, rien n'est de nous.

Ce qu'il fait : -26 dB à 63 Hz , -16 dB à 125 Hz , 0 à 1 kHz , $+1\text{ dB}$ à 4 kHz . **Il déprécie fortement les basses fréquences.**

Ça compte ici plus qu'ailleurs. Un moteur de deux-roues a bien plus de contenu basse fréquence qu'une voiture, donc la pondération A **écarte une part réelle de ce qui rend une rue de Hanoi bruyante**. C'est la bonne norme, c'est celle de toutes nos références — et c'est un biais connu de la grandeur, pas de notre protocole.

L'implémentation de l'application est verrouillée sur la table IEC par un test unitaire : la courbe est vérifiée, pas supposée.

4 Decibels add in energy

slide 45 — backup

$$L_{\Sigma} = 10 \log_{10} \sum_i 10^{L_i/10}, \quad \bar{L} = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{n} \sum_i 10^{L_i/10} \right)$$

To combine levels you must leave the log scale, add, and come back. **The arithmetic mean of decibels is not the mean level.**

It is not a small effect. Two sources of 70 dB together give 73 dB , not 70 and not 140 . And 60 dB alongside 70 dB gives 70.4 — **the quiet one is essentially invisible**, which is why a single horn dominates a 25 s window.

Every arithmetic mistake this project made in the simulation came from forgetting this line. Formula 6 is one of them, made twice.

Pour combiner des niveaux il faut quitter l'échelle log, additionner, et revenir. **La moyenne arithmétique de décibels n'est pas le niveau moyen.**

L'effet n'est pas petit. Deux sources de 70 dB donnent ensemble 73 dB , ni 70 ni 140 . Et 60 dB à côté de 70 dB donne $70,4$ — **la source calme est quasiment invisible**, ce qui explique qu'un seul klaxon domine une fenêtre de 25 s .

Toutes les erreurs d'arithmétique de ce projet dans la simulation viennent de l'oubli de cette ligne. La formule 6 en est une, commise deux fois.

Part II — the model

the three constants that beat everything else

5 The delivered kernel

slide 16 — The delivered model

$$E = \frac{A_{\text{hw}}}{\max(d_{\text{hw}}, D_0)} + \frac{A_{\text{res}}}{\max(d_{\text{res}}, D_0)} + B, \quad L = 10 \log_{10} E$$

WHERE

d_{hw}	distance to the nearest highway-class road, in metres	d_{res}	distance to the nearest residential-class road
A_{hw}	fitted, 4.774×10^7	A_{res}	fitted, 3.800×10^7
B	fitted background, 1.1×10^{-10}	D_0	5 m, a near-field cutoff, not fitted

Two roads, three constants, and **no morphological variable at all**. Read it in energy, not in decibels: each road contributes energy that falls off with distance, they add (formula 4), and the logarithm is taken once at the end.

$\max(d, D_0)$ is not physics, it is arithmetic hygiene: at $d \rightarrow 0$ the term diverges. Five metres is roughly the width of a traffic lane — closer than that, “distance to the road” has stopped meaning anything.

All three constants are constrained positive, so each stays interpretable as an emitted energy.

And say the honest part. B fits to 1.1×10^{-10} , which is -99.6 dB — a boundary solution. **The background is not identifiable from 363 points over three sites.** A three-parameter model is, in practice, two.

Deux routes, trois constantes, et **aucune variable morphologique**. À lire en énergie, pas en décibels : chaque route apporte une énergie qui décroît avec la distance, elles s'additionnent (formule 4), et le logarithme est pris une fois à la fin.

$\max(d, D_0)$ n'est pas de la physique, c'est de l'hygiène arithmétique : en $d \rightarrow 0$ le terme diverge. Cinq mètres, c'est à peu près la largeur d'une voie — plus près que ça, « distance à la route » ne veut plus rien dire.

Les trois constantes sont contraintes positives, donc chacune reste interprétable comme une énergie émise.

Et dites la partie honnête. B converge vers $1,1 \times 10^{-10}$, soit $-99,6$ dB — une solution de bord. **Le fond n'est pas identifiable à partir de 363 points sur trois sites.** Un modèle à trois paramètres en a, en pratique, deux.

6 Why $1/d$ and not $1/d^2$

slide 16, and slide 45

$$\text{point source: } E \propto \frac{1}{d^2} \Rightarrow -6.02 \text{ dB per doubling} \quad \text{line source: } E \propto \frac{1}{d} \Rightarrow -3.01 \text{ dB per doubling}$$

A point source spreads its energy over a sphere, whose area goes as d^2 . A long line of sources spreads it over a cylinder, whose area goes as d .

A street is a line, not a point. A continuous stream of vehicles on a road is much closer to an infinite line source than to one loudspeaker, so the energy falls off as $1/d$ and the level drops about three decibels each time you double your distance — not six.

This is the one piece of real acoustics in the delivered model, and it is why a two-parameter distance law does as well as it does. **It is not a curve we fitted; it is the geometry we chose before fitting anything.**

If someone asks why not $1/d^2$: because you would be modelling a street as a single vehicle.

Une source ponctuelle répartit son énergie sur une sphère, dont l'aire va en d^2 . Une longue ligne de sources la répartit sur un cylindre, dont l'aire va en d .

Une rue est une ligne, pas un point. Un flux continu de véhicules est bien plus proche d'une source linéique infinie que d'un haut-parleur, donc l'énergie décroît en $1/d$ et le niveau perd environ trois décibels à chaque doublement de distance — pas six.

C'est le seul morceau de vraie acoustique du modèle livré, et c'est pourquoi une loi de distance à deux paramètres s'en sort aussi bien. **Ce n'est pas une courbe ajustée ; c'est la géométrie choisie avant tout ajustement.**

Si on demande pourquoi pas $1/d^2$: parce que ce serait modéliser une rue comme un seul véhicule.

7 The traffic scenario — and the mistake made twice

slide 33

$$L(k) = 10 \log_{10} \underbrace{(k(E - E_{\text{res}}) + E_{\text{res}})}_{\text{correct}}$$

$$L(k) = 10 \log_{10} \underbrace{(kE)}_{\text{wrong}} = L + 10 \log_{10} k$$

WHERE

 k the traffic multiplier, 0.2 to 3 E the cell's total energy at the measured traffic E_{res} the zone's own residual ambience — the 5th percentile of its levels

Traffic is not all the noise there is. Split the cell's energy into a traffic share and a residual ambience, **scale only the traffic share**, then take the log.

The wrong version scales the total, so it scales the ambience too — as if removing cars also removed the air conditioners. It collapses to a constant offset, $10 \log_{10} k$, independent of place: at $k = 0.2$, exactly **−6.99 dB** everywhere.

The correct version depends on how much of the energy was traffic. With the residual at about **28 %** of total energy, $k = 0.2$ gives **−3.7 dB** — **half the claimed benefit**.

This error was made twice. Found and corrected in Python in July; rebuilt in Kotlin in August by people who knew about it. What caught it the second time was a unit test asserting the invariant $L(1) = L$ — which the wrong version also satisfies, so the test that matters is the one at $k \neq 1$ against the model itself. The two now agree to within 0.2 dB across the whole range.

Le trafic n'est pas tout le bruit. Séparez l'énergie de la cellule en une part trafic et une ambience résiduelle, **ne multipliez que la part trafic**, puis prenez le log.

La version fausse multiplie le total, donc aussi l'ambience — comme si retirer les voitures retirait les climatiseurs. Elle se réduit à un décalage constant, $10 \log_{10} k$, indépendant du lieu : à $k = 0.2$, exactement **−6,99 dB** partout.

La version correcte dépend de la part d'énergie qui était du trafic. Avec un résiduel à environ **28 %** de l'énergie totale, $k = 0.2$ donne **−3,7 dB** — **la moitié du bénéfice annoncé**.

Cette erreur a été commise deux fois. Trouvée et corrigée en Python en juillet ; reconstruite en Kotlin en août par des gens qui la connaissaient. Ce qui l'a rattrapée la seconde fois, c'est un test sur l'invariant $L(1) = L$ — que la version fausse satisfait aussi, donc le test qui compte est celui à $k \neq 1$ contre le modèle lui-même. Les deux s'accordent maintenant à 0,2 dB près sur toute la plage.

Part III — how it is evaluated

the part the whole talk turns on

8 R^2 , MAE, RMSE

slides 15, 16, 46

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \quad \text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i |y_i - \hat{y}_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

R^2 compares your errors to the errors of the dumbest possible model: **always predicting the mean**. One is perfect, zero is no better than the mean.

And **it can go negative** — which is why the deck has values like -0.42 . That is not a bug and not a bounded quantity. Because these are computed *out of fold*, a model can be actively worse than the mean on data it has never seen. Every negative number in the model table means exactly that.

MAE is the one to quote in the room, because it is in decibels and people can picture it. **5 dB** — a factor of three in energy.

R^2 compare vos erreurs à celles du modèle le plus bête possible : **prédire toujours la moyenne**. Un, c'est parfait ; zéro, ce n'est pas mieux que la moyenne.

Et **il peut être négatif** — d'où les valeurs comme $-0,42$ dans le deck. Ce n'est ni un bug ni une grandeur bornée. Comme le calcul est fait *hors pli*, un modèle peut être franchement pire que la moyenne sur des données jamais vues. Chaque nombre négatif du tableau veut dire exactement ça.

La MAE est celle à citer en salle, parce qu'elle est en décibels et qu'on se la représente. **5 dB** — un facteur trois en énergie.

9 Buffered leave-one-out — and why 300 m

slide 12 — the methodological core

for each point i : train on $\{j : d(i, j) > r\}$, $r = 300 \text{ m} = \text{the feature aggregation radius}$

The morphology features are computed over a disc of radius 300 m around each point. So two nearby points are partly built from *the same buildings and the same roads*. Put one in training and the other in test and the model is being scored on near-copies of what it was taught.

The buffer must equal the feature radius. Not a rule of thumb — an identity. Anything smaller leaks by exactly the amount of disc the two points share.

Two discs of radius r whose centres are s apart overlap by

$$\frac{A_{\cap}}{A} = \frac{2}{\pi} \left(\arccos \frac{s}{2r} - \frac{s}{2r} \sqrt{1 - \left(\frac{s}{2r} \right)^2} \right)$$

This is the identity the retracted $R^2 = 0.45$ broke. It grouped on 110 m cells while the features spanned 300 m.

Les variables de morphologie sont calculées sur un disque de rayon 300 m autour de chaque point. Deux points proches sont donc construits en partie sur *les mêmes bâtiments et les mêmes routes*. Mettez l'un en entraînement et l'autre en test : le modèle est noté sur des quasi-copies de ce qu'on lui a appris.

Le tampon doit égaler le rayon des variables. Pas une règle empirique — une identité. Tout ce qui est plus petit fuit d'exactement la part de disque que les deux points partagent.

Deux disques de rayon r dont les centres sont distants de s se recouvrent de

$$\frac{A_{\cap}}{A} = \frac{2}{\pi} \left(\arccos \frac{s}{2r} - \frac{s}{2r} \sqrt{1 - \left(\frac{s}{2r} \right)^2} \right)$$

C'est l'identité que le $R^2 = 0,45$ retiré a enfreinte. Il regroupait sur des cellules de 110 m alors que les variables portaient sur 300 m.

The overlap figures, recomputed — and one correction to the deck

With $r = 300 \text{ m}$: two points **40 m** apart share **91.5 %** of the disc, **70 m** share **85.2 %**, **110 m** share **76.8 %**, **150 m** share **68.5 %**.

Slide 12 says two points 110 m apart "share more than 85 %". The lens formula gives **76.8 %**; **85 % is reached at 71 m**. The claim overstates the overlap and should be corrected — **the argument does not need it**, because the real leak is worse than the average case: grouping on 110 m cells puts points *either side of a cell boundary* in different folds, and those can be centimetres apart, sharing essentially **100 %** of their disc. — **La diapo 12 dit « plus de 85 % » à 110 m ; la formule donne 76,8 %**. L'argument n'en a pas besoin : la vraie fuite est pire que le cas moyen, car deux points de part et d'autre d'une frontière de cellule peuvent être à quelques centimètres et partager 100 %.

10 Bootstrapped by block, not by point

slide 46 — the intervals

resample the 17 blocks with replacement, $B = 2000 \Rightarrow \text{CI} = [q_{2.5}, q_{97.5}]$ of the recomputed statistic

The interval is built by resampling **blocks**, not points.

Why it matters: points inside a block are spatially correlated, so they are not independent draws. Resample points and the bootstrap thinks it has 363 independent observations when it has closer to 17. **The interval comes out far too narrow, and the ranking looks far more certain than it is.**

This is what makes the honest version of slide 46 possible: the intervals overlap almost entirely, and **“the physical kernel beats log-distance” is a coin flip** at this sample size. A by-point bootstrap would have hidden that.

L'intervalle est construit en rééchantillonnant des **blocs**, pas des points.

Pourquoi ça compte : les points d'un même bloc sont spatialement corrélés, donc ce ne sont pas des tirages indépendants. Rééchantillonnez des points et le bootstrap croit disposer de 363 observations indépendantes alors qu'il en a plutôt 17. **L'intervalle sort beaucoup trop étroit, et le classement paraît bien plus certain qu'il ne l'est.**

C'est ce qui rend possible la version honnête de la diapo 46 : les intervalles se recouvrent presque entièrement, et **« le noyau physique bat la log-distance » est un tirage à pile ou face** à cette taille d'échantillon. Un bootstrap par point l'aurait masqué.

11 The ceiling on R^2

slide 17 — “isn't 0.25 very low?”

$$\Delta L \sim \mathcal{N}(0, 2\sigma^2) \Rightarrow \sigma = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \mathbb{E}|\Delta L| \approx 0.886 \mathbb{E}|\Delta L|, \quad R_{\max}^2 = 1 - \frac{\sigma^2}{s^2}$$

WHERE

ΔL the difference between two readings a few metres apart, at the same hour σ the irreducible spread of a single reading
 s^2 the total variance of the 363 measurements, 51.1 dB²

Two points a few metres apart at the same hour must be given *the same* prediction by any spatial model. So **whatever they disagree by is variance no spatial model can ever explain**, and it caps R^2 from above.

The derivation is one line. If each reading is the true value plus independent noise of sd σ , their difference has variance $2\sigma^2$; the mean absolute value of a $\mathcal{N}(0, \tau^2)$ is $\tau\sqrt{2/\pi}$; substitute and rearrange.

pairs	n	$\mathbb{E} \Delta L $	σ	$R_{\max}^2$
< 20 m	29	4.23 dB	3.75 dB	0.72
< 40 m	87	5.44 dB	4.82 dB	0.55
< 60 m	229	6.09 dB	5.40 dB	0.43

At the 40 m scale the map works at, the ceiling is about **0.54**. The delivered model reaches **0.246** — **half of what is attainable, not a tenth.**

Say the caveat on the same breath. Pairs at the same hour may be on different days, so σ carries day-to-day variation too and **overestimates** pure measurement noise — which makes the ceiling an *underestimate*. And 29 pairs is few. It is an order of magnitude, not a bound.

Deux points à quelques mètres, à la même heure, doivent recevoir *la même* prédiction de tout modèle spatial. Donc **leur désaccord est une variance qu'aucun modèle spatial ne pourra expliquer**, et il plafonne le R^2 .

La dérivation tient en une ligne. Si chaque lecture est la vraie valeur plus un bruit indépendant d'écart-type σ , leur différence a pour variance $2\sigma^2$; la valeur absolue moyenne d'une $\mathcal{N}(0, \tau^2)$ vaut $\tau\sqrt{2/\pi}$; on substitue et on réarrange.

Le tableau ci-contre donne les trois bandes de séparation. À l'échelle de 40 m où travaille la carte, le plafond est d'environ **0,54**. Le modèle livré atteint **0,246** — **la moitié de l'atteignable, pas le dixième.**

Dites la réserve dans la même respiration. Des paires à la même heure peuvent être sur des jours différents, donc σ porte aussi la variation jour à jour et **surestime** le bruit de mesure pur — ce qui fait du plafond une *sous-estimation*. Et 29 paires, c'est peu. C'est un ordre de grandeur, pas une borne.

If you only remember four lines

Decibels add in energy.

Leave the log scale, add, come back. Formula 4. Every arithmetic mistake this project made came from skipping it.

The buffer equals the feature radius.

Formula 9. Not a heuristic — an identity. Breaking it is what produced the retracted $R^2 = 0.45$.

A street is a line, not a point.

Formula 6. -3 dB per doubling, not -6 . The only real acoustics in the delivered model, and it was chosen before anything was fitted.

R^2 has a ceiling here, and it is about 0.54.

Formula 11. Two points metres apart disagree by 4–5 dB. The delivered 0.246 is half of what is reachable.

Three things not to say about these equations

“Our model is physically validated.”

Formula 5 has one genuine physical choice — the $1/d$ geometry. The three constants are fitted, and one of them (B) is not identifiable at all. Say **“a physically motivated form, with fitted constants”**.

“We measured L_{Aeq} .”

Formula 2. We measured $L_{A,25s}$. If the window is not stated, the quantity is not stated.

“The ceiling proves 0.25 is good.”

Formula 11 is an order of magnitude from 29 pairs, and it overestimates σ . It makes 0.25 **unsurprising**, not **good**.

Sources. Formulas 2–4: docs/metrology.md and IEC 61672-1. Formula 5: models/hybrid_physical.json, fitted by scripts/04_evaluate_models.py. Formula 7: mobile/.../study/Scenario.kt, invariant asserted in ScenarioTest.kt. Formulas 8–10: scripts/04_evaluate_models.py and docs/methodology.md. Formula 11: computed in scripts/12_presentation_figures.py from data/processed/measurements.csv.